Nama : Elang Islamy Akbar
NIM : 33382500 35 - STATISTIKA 3A
TPG- Ekomputasi STATISTIKA Matematis

1. diketahui :
-T mengikuti distribusi log normal
- $\mu = 2$ | $\sigma = 0.5$
ditanyakan :
$P(T > 10)$.
T berdistribusi log normal
$Y = \ln(T)$
$Y \sim N(\mu, \sigma^2)$
$Y \sim N(2; 0.25)$
Peluang waktu Pengerjaan > 10 jam
$P(T > 10) = P(\ln T > \ln 10)$ → T distribusi normal
$z = \frac{Y - \mu}{\sigma}$
$P(T > 10) = P\left(Z > \frac{\ln 10 - 2}{0.5}\right)$
Cari nilai Z
dik : $\ln 10 = 2,302585$
$Z = \frac{2,302585 - 2}{0.5} = 0,60517$

Hitung Peluang
$P(T > 10) = P(Z > 0,60517)$
$P(Z > 0,60517) = 1 - P(Z < 0,60517)$
$P(Z < 0,60517) = 0,72275$
$P(T > 10) = 1 - 0,72275 = 0,27725$
Interpretasi : Peluang seorang insinyur perangkat lunak membutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk menyelesaikan tugas sekitar 27,25%
$P(T > 10) = 0,2725 \rightarrow 0,2725 \times 100\% = 27,25\%$
2. diketahui :
X mengikuti distribusi log normal
$\mu = 3$ | $\sigma = 0.8$
ditanya :
nilai rata² ekspektasi Pendapatan UMKM. yaitu E(X)
rumus ekspektasi distribusi log normal : $E(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$
$\mu = 3$; $\sigma = 0.8$
$E(X) = e^{3 + \frac{(0,8)^2}{2}} = e^{3,32} = E(X) = 27,664$
Jadi mean, ekspektasi Pendapatan bulanan UMKM = 27,664 juta
Artinya rata-rata Pendapatan bulanan UMKM diperkirakan sebesar = 27,664 juta

Dipindai dengan CamScanner

3. diketahui :
- distribusi weibull
- Parameter $k = 2$
- Parameter skala $\lambda = 1000$ jam

ditanya :
rata² eksperasi umur komponen $E(X)$

$|E(X) = \lambda \Gamma(1 + \frac{1}{k})|$

$E(X) = 1000\, \Gamma(1 + 1/2)$

$E(X) = 1000\, \Gamma(3/2)$

hitung Fungsi Gamma

$\Gamma(3/2) = 1/2\, \Gamma(1/2)$ karena $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

$\Gamma(3/2) = 1/2\, \sqrt{\pi}$

sehingga : $E(X) = 1000\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$ $|\sqrt{\pi} = 1,77245|$

$E(X) = 1000\left(\frac{1,77254}{2}\right) = |886,23 \text{ jam}|$

Kesimpulan : umur komponen mikroprosesor diperkirakan rata² sekitar 886,23 jam berdasarkan distribusi weibull dan parameter $k = 2$ skala $\lambda = 1000$ jam

4. diketahui :
- jml observasi $n = 6$
- derajat bebas : $V = n - 1 = 6 - 1 = 5$
- Batas ekstrem : $T > 2$ | $T < -2$

ditanya :

$P(|T| > 2) = ?$ $|T \sim t(5)|$

$P(|T| > 2) = P(T > 2) + P(T < -2)$

$P(T > 2) = P(T < -2) \rightarrow P(|T| > 2) = 2P(T > 2)$

Tentukan Peluang distribusi t

$P(T > 2) = 1 - F_{t(5)}(2)$ |distribusi t $P(T > 2) \approx 0,05097|$

maka :

$P(|T| > 2) = 2(0,05097) = |\approx 0,10194|$

$|P(|T| > 2) \approx 0,1019| \rightarrow 0,10194 \times 100\% = 10,194\%$

Interpretasi /kesimpulan : Peluang statistik T menghasilkan nilai ekstrem di luar interval $[-2,2]$ adalah sekitar $10,19\%$

5. diketahui :
- sampel A : $n_1 = 8$
- sampel A $s_1^2 = 30$ → varians
- sampel B $n_2 = 10$
- Varians B $s_2^2 = 20$

1. Tentukan hipotesis
$H_0 : \sigma_A^2 \leq \sigma_B^2$
$H_1 : \sigma_A^2 > \sigma_B^2$

2. db Pembilang
$dF_1 : n_1 - 1 \rightarrow dF_1 = 8 - 1 = |7|$
db Penyebut
$dF_2 : n_2 - 1 \rightarrow dF_2 = 10 - 1 = |9|$

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

3. hitung statistik uji F

$$\left| F = \frac{S^2_A}{S^2_B} \right| = 20/30 = |1.5|$$

| taraf signifikansi = $\alpha = 0,05$ |

4. P-value

P-value : P(F(19,9) ≥ 1,5) = | 0,2795 |

5. ambil keputusan

| 0,2795 > 0,05 Ho tidak ditolak |

kesimpulan : berdasarkan uji F. diperoleh P-value sebesar 0,2795 yang lebih besar drpd taraf signifikan 0,05, tidak terdapat bukti cukup untuk menyimpulkan varians mesin A lebih besar drpd B pada taraf 5%

Syntax R no 1

```
mu <- 2
sigma <- 0.5
t <- 10
# nilai z | z <- (log(t) - mu) | sigma |
# Peluang P(T>10) | Prob <- 1 - Pnorm(z)
z, Prob
```

output : 0,6051702 dan 0,2725

Syntax R no 2

```
mu <- 3
sigma <- 0.8
mean <- 0*P(mu + (sigma^2 | 2))
mean
```

output : 27,11264

Syntax R no 3

```
k <- 2
lambda <- 1000
# mean
mean <- lambda ^ gamma(1+1/k)
mean
```

output : 886.2269

Syntax R no 4

```
# derajat bebas
df <- 5
# nilai t
t <- 2
# Peluang P(T1 > 2)
Prob <- 2*(1 - Pt(t, df))
Prob
```

output = 0,1019395

Syntax R no 5

```
# varians A dan B
n1 <- 0
S1 <- 30
n2 <- 10
S2 <- 20
# nilai F
F <- S1 | S2
# derajat bebas
df1 <- n1 - 1
df2 <- n2 - 1
# P-value uji sisi kanan
P - value <- 1 - pf(F, df1, df2)
F
P - value
```

output : 1,5 dan 0,2795

berdasarkan

[-z, z]

Dipindai dengan CamScanner